

Estatística Inferencial — Guia Completo de Estudo

Mirador · Revisão para a prova · Baseado nas 3 listas do Prof. Edimilson

Da teoria do zero à resolução detalhada de todas as 27 questões

Índice dos Módulos

1. Fundamentos: Esperança, Variância e propriedades
 2. Valor Esperado como critério de decisão
 3. As 5 distribuições fundamentais ($f(x)$, $E(X)$, $Var(X)$)
 4. Funções de Distribuição (FDA/CDF) e constantes normalizadoras
 5. Função Geradora de Momentos (FGM) — o tema central
 6. Soma de variáveis via FGM
 7. Transformações de variáveis (Weibull, Rayleigh, Gumbel)
 8. Distribuições Amostrais e Teorema Central do Limite
 9. Estatísticas de Ordem: Máximo e Mínimo (resseguro)
 10. Probabilidade Condicional
- + **Resumo Final** com fórmulas-chave, armadilhas e gabarito-relâmpago.

Módulo 1 — Fundamentos: Esperança, Variância e Propriedades

1.1 Esperança (média)

Uma **variável aleatória** X é um número que depende do acaso. A **esperança** $E(X)$ é o "centro de gravidade" da distribuição — o valor médio esperado.

Discreto: $E(X) = \text{soma de } [x \cdot P(X = x)]$

Contínuo: $E(X) = \text{int de } [x \cdot f(x)] dx$

1.2 Variância

Mede o **espalhamento** em torno da média. Fórmula mais usada:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Desvio-padrão: $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$ — na mesma unidade dos dados.

1.3 Propriedades (DECORE!)

Sejam a e b constantes:

Esperança	Variância
$E(a) = a$	$\text{Var}(a) = 0$
$E(aX) = a \cdot E(X)$	$\text{Var}(aX) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$
$E(X + b) = E(X) + b$	$\text{Var}(X + b) = \text{Var}(X)$
$E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$	$\text{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$
$E(X+Y) = E(X)+E(Y)$ (sempre)	$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X)+\text{Var}(Y)$ (se independentes)

Duas ideias que sempre caem:

1. **Somar constante** desloca a média mas **NÃO muda a variância**.
2. **Multiplicar por constante** multiplica a média por a e a variância por a^2 (o quadrado!).

Lista 1 — Questão 2

O que acontece com a média e a variância quando: (i) multiplica cada observação por 2? (ii) soma 10 a cada observação?

(i) **$Y = 2X$** ($a=2$): média $E(2X) = 2 \cdot E(X)$ **DOBRA**; variância $\text{Var}(2X) = 2^2 \cdot \text{Var}(X) = 4 \cdot \text{Var}(X)$.

(ii) **$Y = X + 10$** ($b=10$): média $E(X+10) = E(X)+10$ **aumenta em 10**; variância $\text{Var}(X+10) = \text{Var}(X)$ (não muda).

Intuição: somar 10 move a régua inteira — o formato da nuvem continua igual. Multiplicar por 2 "estica" a nuvem, aumentando o espalhamento.

Lista 1 — Questão 1

Na empresa A, a média salarial é 10.000 e o 3o quartil é 5.000.

Quartil: o 3o quartil (Q3) deixa 75% dos dados abaixo dele. Aqui $Q3 = 5.000$ mas a média = 10.000: 75% ganham até 5.000, mas poucos salários altíssimos puxam a média para cima. Distribuição **assimétrica à direita**.

(a) $P(X \leq 5.000) = 0,75$ e $P(X > 5.000) = 0,25$. É muito mais provável **ganhar MENOS que 5.000** (75%).

(b) Empresa B: média 7.000, **variância aprox. 0** = quase todos ganham ~7.000. Empresa A: média 10.000 mas 75% ganham até 5.000.

Resposta: Escolher a **Empresa B**. Apesar da média menor, a variância nula garante ganhar ~7.000. Na A, um salário

sorteado ao acaso provavelmente seria baixo. A média sozinha engana — é preciso olhar dispersão e assimetria.

Módulo 2 — Valor Esperado como Critério de Decisão

Sob incerteza, calcule a média ponderada dos resultados pelas probabilidades e **escolha a opção com maior lucro esperado**.

$$E(\text{Lucro}) = \text{soma de } [(\text{resultado}_i) \times P(\text{resultado}_i)]$$

Prejuízo é valor NEGATIVO. Prejuízo de 30.000 entra como -30.000.

Lista 1 — Questão 3

Obra 1: lucro 120.000 (prob 3/4) ou prejuízo 30.000 (prob 1/4). Obra 2: lucro 180.000 (prob 1/2) ou prejuízo 45.000 (prob 1/2). Qual escolher?

Obra 1: $E(L1) = 120.000 \cdot (3/4) + (-30.000) \cdot (1/4) = 90.000 - 7.500 = \mathbf{82.500}$

Obra 2: $E(L2) = 180.000 \cdot (1/2) + (-45.000) \cdot (1/2) = 90.000 - 22.500 = \mathbf{67.500}$

Resposta: Escolher a **Obra 1** ($82.500 > 67.500$). A Obra 2 ainda é mais arriscada (maior variância).

Módulo 3 — As 5 Distribuições Fundamentais (o CORAÇÃO)

Discreta = conta coisas (usa $P(X=x)$). **Contínua** = mede coisas (usa densidade $f(x)$; probabilidades via integral).

Tabela-resumo (cole no seu resumo!)

Distribuição	$f(x) / P(X=x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$	Espaço param.
Binomial(n, θ)	$C(n, x) \cdot \theta^x \cdot (1-\theta)^{n-x}$	$n\theta$	$n\theta(1-\theta)$	n inteiro, $0 \leq \theta \leq 1$
Poisson(θ)	$e^{-\theta} \cdot \theta^x / x!$	θ	θ	$\theta > 0$
Uniforme(a, b)	$1/(b-a)$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$	$a < b$
Normal(μ, σ^2)	$(1/\sqrt{2\pi\sigma^2}) \cdot e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}$	μ	σ^2	μ real, $\sigma^2 > 0$
Exponencial (média β)	$(1/\beta) \cdot e^{-x/\beta}$	β	β^2	$\beta > 0$

Destaques que caem muito:

- **Poisson:** média = variância = θ .
- **Normal — padronização:** $Z = (X - \mu)/\sigma$, depois consulta a tabela Z.
- **Exponencial — cauda:** $P(X > x) = e^{-x/\text{média}}$ e $P(X \leq x) = 1 - e^{-x/\text{média}}$.

Exponencial tem DUAS convenções:

- **β = média (escala):** $f(x) = (1/\beta)e^{-x/\beta}$, $E=\beta$, $\text{Var}=\beta^2$.
- **β = taxa:** $f(x) = \beta \cdot e^{-\beta x}$, $E=1/\beta$, $\text{Var}=1/\beta^2$.

Regra de ouro: a média da exponencial é o valor "típico" citado no problema. Deixe claro qual convenção adotou!

Lista 1 — Questão 6

A resposta é a própria tabela acima: (a) Binomial, (b) Poisson, (c) Uniforme(θ) = $U(0, \theta)$ com $E=\theta/2$ e $\text{Var}=\theta^2/12$, (d) Normal, (e) Exponencial — cada uma com $f(x)$, $E(X)$, $\text{Var}(X)$ e espaço paramétrico.

Módulo 4 — Funções de Distribuição (FDA/CDF) e Densidades

4.1 Dois objetos ligados

Densidade $f(x)$: probabilidade sai integrando: $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$.

Acumulada (CDF): $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$.

$f(x)$ = derivada de $F(x)$ (a densidade é a derivada da acumulada)

4.2 As duas propriedades de toda densidade

(1) $f(x) \geq 0$ (2) $\int f(x) dx = 1$ (área total = 1)

A propriedade (2) serve para **achar constantes desconhecidas**.

Lista 3 — Questão 1

$f(x) = \beta x(4-x)$ para $0 < x < 4$, com $\beta > 0$. Determine β .

Impor $\int_0^4 \beta x(4-x) dx = 1$. Expandindo $x(4-x) = 4x - x^2$:

$$\beta \cdot [2x^2 - x^3/3] \text{ de } 0 \text{ a } 4 = \beta \cdot (32 - 64/3) = \beta \cdot (32/3) = 1$$

$$\beta = 3/32$$

Lista 3 — Questão 4

$f(x) = k \cdot e^{-kx} \cdot I(x>0)$, com $k>0$. Mostre que é fdp e calcule $P(X>2)$.

É a **Exponencial de taxa k**. (1) $f \geq 0$ OK. (2) $\int_0^\infty k \cdot e^{-kx} dx = 1$ OK. Logo é fdp.

$$P(X > 2) = \int_2^\infty k \cdot e^{-kx} dx = e^{-2k}$$

Confirma a regra da cauda: $P(X>x) = e^{-\text{taxa} \cdot x}$.

4.3 CDF do MÁXIMO e do MÍNIMO (fundamental!)

Para $X_1, \dots, X_n$ iid com CDF $F(x)$:

$$F_{\text{máx}}(x) = [F(x)]^n \quad F_{\text{mín}}(x) = 1 - [1-F(x)]^n$$

Máximo: "máx $\leq x$ " quer dizer TODOS $\leq x$ = produto = $[F(x)]^n$.

Mínimo: "mín $> x$ " quer dizer TODOS $> x$ = $[1-F(x)]^n$.

Lista 1 — Questão 4

Amostra $X_1, \dots, X_n$, $X_i \sim F$. Ache CDF e densidade de $X_{(n)}$ (máx) e $X_{(1)}$ (mín).

	CDF	Densidade (derivando)
Máximo $X_{(n)}$	$[F(x)]^n$	$n \cdot [F(x)]^{n-1} \cdot f(x)$
Mínimo $X_{(1)}$	$1 - [1-F(x)]^n$	$n \cdot [1-F(x)]^{n-1} \cdot f(x)$

Módulo 5 — Função Geradora de Momentos (FGM): o tema MAIS importante

$$M_X(t) = E(e^{tx})$$

Discreta: soma de $e^{tx} \cdot P(X=x)$. **Contínua:** $\int e^{tx} \cdot f(x) dx$.

Os 4 superpoderes da FGM

- Gera momentos:** $E(X) = M'(0)$, $E(X^2) = M''(0)$, então $\text{Var}(X) = M''(0) - [M'(0)]^2$.
- Unicidade:** cada distribuição tem FGM única = identifica a distribuição.

3. **Soma de independentes = PRODUTO das FGMs:** $M_{\text{soma}}(t) = \text{produto de } M_{X_i}(t)$.

4. **Transformação linear:** $M_{aX+b}(t) = e^{bt} \cdot M_X(at)$.

Sempre $M(0) = 1$ (serve de checagem).

Tabela de FGMs (decore as principais)

Distribuição	FGM $M(t)$
Poisson(θ)	$e^{\theta(e^t - 1)}$
Normal(μ, σ^2)	$e^{\mu t + (1/2)\sigma^2 t^2}$
Exponencial (taxa λ)	$\lambda/(\lambda - t), t < \lambda$
Exponencial (média β)	$1/(1 - \beta t), t < 1/\beta$
Gama(α, λ) — taxa λ	$[\lambda/(\lambda - t)]^\alpha$
Binomial(n, θ)	$(1 - \theta + \theta e^t)^n$

Padrão Exp -> Gama: a FGM da Gama é a da Exponencial elevada a α . É a chave da soma de exponenciais (Erlang).

Lista 1 — Questão 5 (teórica) — resposta modelo

A FGM de X é $M_X(t) = E(e^{tx})$, definida numa vizinhança de $t=0$. Propriedades: (1) a k -ésima derivada em 0 dá $E(X^k)$; (2) unicidade; (3) soma de independentes é produto das FGMs; (4) $M_{aX+b}(t) = e^{bt}M_X(at)$; (5) $M(0)=1$.

Lista 3 — Questão 2

$X \sim \text{Exp}(4)$. Determine rigorosamente a FGM e calcule $\text{Var}(X)$.

Taxa $\lambda=4$, $f(x)=4e^{-4x}$. Pela definição:

$$M(t) = \int_0^{\infty} e^{tx} \cdot 4e^{-4x} dx = 4 \cdot \int_0^{\infty} e^{-(4-t)x} dx = 4/(4-t), \quad t < 4$$

Checam: $M(0)=4/4=1$ OK. Derivando: $M'(t)=4(4-t)^{-2}$, $M'(0)=4/16=1/4 = E(X)$. $M''(t)=8(4-t)^{-3}$, $M''(0)=8/64=1/8 = E(X^2)$.

$$\text{Var}(X) = 1/8 - (1/4)^2 = 1/8 - 1/16 = 1/16$$

Confere: Exp taxa 4 tem $E=1/4$, $\text{Var}=1/16$.

Módulo 6 — Soma de Variáveis Independentes via FGM

A RECEITA universal: 1. FGM de cada parcela -> 2. Multiplique todas -> 3. Simplifique -> 4. Compare com a tabela (unicidade) -> identifica a distribuição de S.

Os "teoremas de soma"

Somando independentes...	Resultado
n Exponenciais iguais (mesma taxa)	Gama($\alpha=n$, β) = Erlang(n)
Poissons $\theta_1, \theta_2, \dots$	Poisson($\theta_1+\theta_2+\dots$)
Normais $N(\mu_i, \sigma_i^2)$	Normal(soma μ_i , soma σ_i^2)

Lista 3 — Questão 9 (Erlang)

Peças, mão de obra e pintura, exponenciais independentes média 3.000. $Y = X_1+X_2+X_3$. Prove que Y é Erlang(3).

Cada FGM = $1/(1-3000t)$. Multiplicando as três: $M_Y(t) = [1/(1-3000t)]^3$ = forma da Gama com $\alpha=3$, $\beta=3000$.

$$Y \sim \text{Gama}(3, 3000) = \text{Erlang}(3) \cdot E(Y)=9.000, \text{Var}(Y)=27.000.000$$

Lista 1 — Questão 9

$Y_1 \sim \text{exp}$ (média 5.000) e $Y_2 \sim \text{exp}$ (média 20.000), independentes. $S=Y_1+Y_2$. Distribuição, $E(S)$, $\text{Var}(S)$. Depois, máx de 20 sinistros de colisão leve > 6.000.

Médias DIFERENTES = a soma NÃO é Erlang. $M_S(t) = 1/(1-5000t) \cdot 1/(1-20000t)$ (convolução de duas exponenciais distintas).

$$E(S) = 5.000 + 20.000 = \mathbf{25.000}. \text{Var}(S) = 5.000^2 + 20.000^2 = \mathbf{425.000.000}.$$

Máx de 20 (exp média 5000) > 6000: $F(6000)=1-e^{-1,2}$ aprox. 0,6988.

$$P(M > 6000) = 1 - (0,6988)^{20} \text{ aprox. } \mathbf{0,9992}$$

Lista 1 — Questão 10 (soma de Poissons)

$N_A \sim \text{Poisson}(1,8)$ e $N_R \sim \text{Poisson}(0,7)$, independentes. $N=N_A+N_R$. Distribuição, $E(N)$, $\text{Var}(N)$, $P(N \geq 4)$.

$$M_N(t) = e^{1,8(e^t-1)} \cdot e^{0,7(e^t-1)} = e^{2,5(e^t-1)} = \mathbf{N \sim Poisson(2,5)}. E(N)=Var(N)=2,5.$$

$$P(N \leq 3) = 0,0821 + 0,2052 + 0,2565 + 0,2138 = 0,7576.$$

$$P(N \geq 4) = 1 - 0,7576 \text{ aprox. } 0,2424$$

Lista 1 — Questão 8 (soma de Normais)

$Z1 \sim N(1000, 200^2)$ e $Z2 \sim N(500, 100^2)$, independentes. $T = Z1 + Z2$. Distribuição, $E(T)$, $Var(T)$, $P(T > 1700)$.

$$M_T(t) = e^{1500t + (1/2)(40000 + 10000)t^2} = \mathbf{T \sim N(1500, 50000)}. \sigma = \sqrt{50000} \text{ aprox. } 223,6.$$

$$\text{Padronizar: } Z = (1700 - 1500)/223,6 \text{ aprox. } 0,89.$$

$$P(T > 1700) = P(Z > 0,89) = 1 - 0,8133 \text{ aprox. } 0,1867$$

Lista 3 — Questão 5

$X1, X2, X3$ exponenciais independentes de mesma média. $T = X1 + X2 + X3$.

$$\text{Igual à Q9: três exponenciais iguais} = M(t) = [1/(1-\beta t)]^3 = \mathbf{T \sim Gama(3, \beta) = Erlang(3)}.$$

Lista 3 — Questão 10

$Y = X1 + X2$ (enfermaria + UTI), exponenciais independentes média 6.000. (a) Distribuição de Y . (b) Com 120 internações, $P(\text{pelo menos um custo} > 40.000)$.

$$\text{(a) Duas exp iguais} = \mathbf{Y \sim Gama(2, 6000) = Erlang(2)}. \text{Cauda: } P(Y > y) = e^{-y/\beta} \cdot (1 + y/\beta).$$

$$\text{(b) Uma: } y/\beta = 40000/6000 = 6,667. P(Y > 40000) = e^{-6,667} \cdot (1 + 6,667) \text{ aprox. } 0,00975.$$

$$P(\text{pelo menos um em 120}) = 1 - (0,99025)^{120} \text{ aprox. } 0,6915$$

Módulo 7 — Transformações de Variáveis (distribuição de $Y = g(X)$)

Método da FDA (o mais seguro): 1. $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$. 2. Isole X . 3. Substitua F_X conhecida. 4. Derive para obter $f_Y(y)$.

Nas questões 6-8, $X \sim \exp(\theta)$ na convenção taxa: $F_X(x) = 1 - e^{-\theta x}$, $f_X(x) = \theta e^{-\theta x}$.

Lista 3 — Questão 6 (Weibull)

$X \sim \text{exp}(\theta)$, $Y = X^{1/\gamma}$. Determine a fdp de Y .

$F_Y(y) = P(X^{1/\gamma} \leq y) = P(X \leq y^\gamma) = 1 - e^{-\theta y^\gamma}$. Derivando:

$$f_Y(y) = \theta \gamma \cdot y^{\gamma-1} \cdot e^{-\theta y^\gamma}, \quad y > 0 \quad (\text{Weibull})$$

Lista 3 — Questão 7 (Rayleigh)

$X \sim \text{exp}(\theta)$, $Y = (2X/\theta)^{1/2}$. Determine a fdp de Y .

$Y^2 = 2X/\theta \Rightarrow X = \theta Y^2/2$. $F_Y(y) = 1 - e^{-\theta^2 y^2/2}$. Derivando:

$$f_Y(y) = \theta^2 \cdot y \cdot e^{-\theta^2 y^2/2}, \quad y > 0 \quad (\text{Rayleigh})$$

Lista 3 — Questão 8 (Gumbel)

$X \sim \text{exp}(1)$, $Y = a + \gamma \ln(X)$. Determine a fdp de Y .

$\ln X \leq (y-a)/\gamma \Rightarrow X \leq e^{(y-a)/\gamma}$. $F_Y(y) = 1 - \exp(-e^{(y-a)/\gamma})$. Derivando:

$$f_Y(y) = (1/\gamma) \cdot \exp((y-a)/\gamma) \cdot \exp(-e^{(y-a)/\gamma}) \quad (\text{Gumbel})$$

Lista 3 — Questão 11 (translação $Y = X + c$)

Franquia fixa $c=200$, $Y = X + c$, $X \sim \text{exponencial}$ média 1.000. Determine a FGM de Y .

$M_X(t) = 1/(1-1000t)$. Somar c multiplica a FGM por e^{ct} :

$$M_Y(t) = e^{200t}/(1-1000t), \quad t < 1/1000$$

Checagem: $E(Y) = E(X) + c = 1000 + 200 = 1200$.

Módulo 8 — Distribuições Amostrais e Teorema Central do Limite

Média amostral $\bar{X} = (X_1 + \dots + X_n)/n$. Fatos fundamentais:

$$E(\bar{X}) = \mu \quad \text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n \quad \text{erro-padrão} = \sigma/\sqrt{n}$$

TCL: para n grande (≥ 30), $\bar{X}$ é aprox. Normal($\mu, \sigma^2/n$) **independente da distribuição original**. Se os dados já são Normais, é exato para qualquer n .

Padronização: $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$. Para a exponencial, desvio-padrão = média.

Lista 2 — Questão 1

Sinistros ~ Normal($\mu=12.000, \sigma=3.000$). Amostra $n=36$. (a) Distribuição de $\bar{X}$. (b) $P(\bar{X} > 13.000)$. (c) Interprete.

(a) Dados Normais = $\bar{X}$ exata: $\text{Var}(\bar{X}) = 3000^2/36 = 250.000$, erro-padrão = 500. $\bar{X} \sim N(12.000, 500^2)$.

(b) $Z = (13000 - 12000)/500 = 2,0$.

$$P(\bar{X} > 13000) = P(Z > 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

(c) ~2,3% de chance da média de 36 sinistros passar de 13.000. Observar isso na prática seria um alerta de deterioração da carteira.

Lista 2 — Questão 2

Sinistros exponenciais, média 8.000 (forte assimetria). Amostra $n=64$. $P(\text{média entre } 7.000 \text{ e } 9.500)$?

Exp: $\sigma = \text{média} = 8000$. $n=64 \geq 30 = \text{TCL justifica a Normal}$. Erro-padrão = $8000/8 = 1000$. $\bar{X} \sim N(8000, 1000^2)$.

$Z_1 = (7000 - 8000)/1000 = -1,0$; $Z_2 = (9500 - 8000)/1000 = 1,5$.

$$P(-1 < Z < 1,5) = 0,9332 - 0,1587 = 0,7745$$

Lista 2 — Questão 3

Prêmio médio $\mu=2.500, \sigma=1.200$. Amostra $n=100$. $P(|\bar{X} - \mu| < 200)$?

Erro-padrão = $1200/10 = 120$. $|\bar{X} - \mu| < 200$ quer dizer $|Z| < 200/120 = 1,67$.

$$P(|Z| < 1,67) = 2 \cdot \Phi(1,67) - 1 = 2(0,9525) - 1 = 0,9050$$

(Sem reposição: o fator de correção de população finita aprox. 1 quando a população é grande — por isso "aproximadamente".)

Módulo 9 — Estatísticas de Ordem: Máximo e Mínimo (resseguro)

$$P(\text{máx} > x) = 1 - [F(x)]^n \quad \cdot \quad P(\text{mín} > x) = [1 - F(x)]^n$$

Resseguro acionado quer dizer que algum sinistro ultrapassa a retenção = o **máximo** ultrapassa a retenção. "Nenhum ultrapassa" = $[F(\text{retenção})]^n$.

Lista 2 — Questão 4

Sinistros $\sim U(0,100)$. Retenção 80. $n=5$. $M=\text{máx}$. (a) $P(\text{nenhum ultrapassa})$. (b) $P(\text{resseguro acionado ao menos uma vez})$.

$$F(x)=x/100 = F(80)=0,8.$$

$$(a) P(M \leq 80) = (0,8)^5 = \mathbf{0,3277}. \quad (b) P(M > 80) = 1 - 0,3277 = \mathbf{0,6723}.$$

Lista 2 — Questão 5 (mínimo de exponenciais)

4 carteiras, $T \sim \text{exp}$ (tempo médio 50 meses). $T_{\text{mín}} = \min(T_1, \dots, T_4)$. (a) Distribuição de $T_{\text{mín}}$. (b) $P(\text{nenhum evento nos primeiros 10 meses})$.

$$(a) P(T_{\text{mín}} > t) = (e^{-t/50})^4 = e^{-t/12,5} = \mathbf{\text{Exponencial de média 12,5 meses}}.$$

Mínimo de n exponenciais (mesma taxa) é exponencial, com taxa = soma das taxas.

$$(b) P(T_{\text{mín}} > 10) = e^{-10/12,5} = e^{-0,8} \text{ aprox. } \mathbf{0,4493}.$$

Lista 2 — Questão 6 (máximo de Pareto)

$X \sim \text{Pareto}$, $F(x) = 1 - (10/x)^3$, $x \geq 10$. $n=20$. $M=\text{máx}$. $P(\text{maior} > 50 \text{ mil})$ vs $P(\text{um único} > 50 \text{ mil})$.

$$\text{Cauda } P(X > x) = (10/x)^3. \text{ Um único: } P(X > 50) = (0,2)^3 = \mathbf{0,008}.$$

$$\text{Máximo: } P(M > 50) = 1 - (0,992)^{20} \text{ aprox. } \mathbf{0,1484}.$$

Comparação: a chance de algum dos 20 passar de 50 mil (14,8%) é ~18x maior que a de um único (0,8%). É a base do risco de "cauda": eventos raros individualmente tornam-se prováveis no agregado.

Módulo 10 — Probabilidade Condicional

$$P(A \mid B) = P(A \text{ e } B) / P(B)$$

Quando A é mais restritivo que B (ex.: $T \geq 50$ dentro de $T \geq 20$), então $A \cap B = A$, logo $P(T \geq 50 \mid T \geq 20) = P(T \geq 50)/P(T \geq 20)$.

Lista 3 — Questão 3

Tempo de vida $T \sim U(0, 70)$. Calcule $P(T \geq 50 \mid T \geq 20)$.

Para $U(0, 70)$: $P(T \geq a) = (70 - a)/70$. Como $50 > 20$:

$$P(T \geq 50 \mid T \geq 20) = (20/70)/(50/70) = 20/50 = 0,40$$

Sacada: a uniforme NÃO é "sem memória". $P(T \geq 50)$ incondicional aprox. 0,286, mas condicionada a já ter vivido 20 anos sobe para 0,40. (Só a exponencial é memoryless.)

Resumo Final — Cola de Véspera

As 6 fórmulas que você NÃO pode esquecer

1. Variância	$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$
2. Transf. linear	$E(aX+b) = aE(X)+b$; $\text{Var}(aX+b) = a^2\text{Var}(X)$
3. FGM	$M(t) = E(e^{tx})$; $E(X) = M'(0)$; $E(X^2) = M''(0)$
4. Padronização	$Z = (X - \mu)/\sigma$; para média $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$
5. Máx / Mín	$P(\text{máx} > x) = 1 - [F]^n$; $P(\text{mín} > x) = [1 - F]^n$
6. Exp (cauda)	$P(X > x) = e^{-x/\text{média}}$

Teoremas de soma (via FGM)

Somando independentes	Resultado
Exponenciais iguais	Erlang/Gama(n, β)
Poissons	Poisson (soma dos θ)
Normais	Normal (soma μ , soma σ^2)
Mínimo de exponenciais	Exponencial (soma das taxas)

Armadilhas que derrubam gente

- **Convenção da Exponencial:** confira se o número é média ou taxa (média = valor típico citado).
- **Prejuízo = valor negativo** no valor esperado.
- **Somar constante NÃO muda a variância.**
- **Somas de exponenciais só viram Erlang se as médias forem IGUAIS.**
- **TCL exige $n \geq 30$** — sempre escreva a justificativa.
- **"Pelo menos um"** = use o complemento $1 - [\dots]^n$.

Gabarito-relâmpago

Questão	Resposta	Questão	Resposta
L1 Q1	Empresa B (var. nula)	L3 Q1	$\beta = 3/32$
L1 Q2	x_2 : méd x_2 , var $x_4 / +10$: méd+10, var=	L3 Q2	$M=4/(4-t)$; $E=1/4$, $Var=1/16$
L1 Q3	Obra 1 (82.500)	L3 Q3	0,40
L1 Q8	$T \sim N(1500, 50000)$; P aprox. 0,187	L3 Q4	$P(X > 2) = e^{-2k}$
L1 Q9	$E=25.000$, $Var=425M$; P(máx) aprox. 0,999	L3 Q9	Erlang(3); $E=9.000$
L1 Q10	Poisson(2,5); $P(N \geq 4)$ aprox. 0,242	L3 Q10	Erlang(2); P aprox. 0,69
L2 Q1	$N(12000, 500^2)$; P aprox. 0,023	L2 Q4	nenhum 0,328; ao menos 1: 0,672
L2 Q2	aprox. 0,775 (TCL)	L2 Q5	Exp média 12,5; P aprox. 0,449
L2 Q3	aprox. 0,905	L2 Q6	um 0,008; máx 0,148

Conselho final: não decore contas — decore as 6 fórmulas-chave e as duas tabelas (distribuições + FGMs). Refaça no papel L3 Q2, L1 Q10 e L2 Q1: se acertar essas três, você domina os pilares (FGM, soma, TCL). E durma bem. Você consegue!